

理 系 数 学

# 学習院大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微積分 (定積分) + ベクトル・成分計算 + 数列・等比数列  
の和

2026年5月27日

高校3年～既卒 (学習院大学 理学部・経済学部・法学部志望)

数学 (学習院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

## 第 1 問

以下の定積分の計算および面積を求める問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1), (2), (3), (4) の 4 つの問いについて、計算過程を示しながら値を求めよ。

(1) (1) [8 点]  $\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx$  を計算せよ。

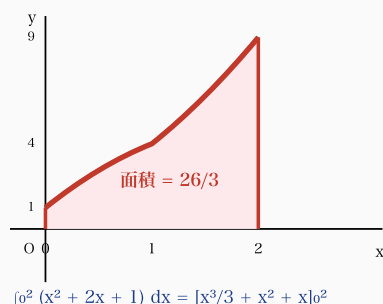
(2) (2) [9 点]  $\int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx$  を計算せよ。

(3) (3) [9 点]  $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$  を計算せよ。(ヒント: 置換  $u = x^2 + 1$  または対数関数の微分公式を利用せよ)

(4) (4) [8 点] 曲線  $y = x^2$  と直線  $y = x$  で囲まれる領域の面積を求めよ。

(34点)

[(1)  $y = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$  の面積]



(1)  $y = (x+1)^2$  の  $[0, 2]$  上の積分 =  $26/3$   
(面積として可視化)

[(3)  $y = x/(x^2+1)$  と対数積分]

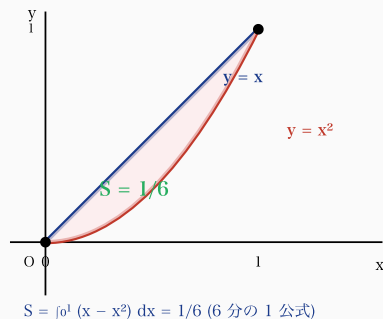
置換:  $u = x^2 + 1$   
 $du = 2x dx \rightarrow x dx = du/2$   
 範囲:  $x = 0 \rightarrow u = 1, x = 1 \rightarrow u = 2$   
 $\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \int_1^2 du/u$

$\int du/u = \log u$   
 $= (1/2) [\log u]_1^2 = (1/2)(\log 2 - \log 1)$   
 $\Rightarrow (1/2) \log 2 \approx 0.347$

原始関数:  $F(x) = (1/2) \log(x^2+1)$  検算 ✓

(3) 対数積分公式により  $\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \log 2$

[(4)  $y = x$  と  $y = x^2$  で囲まれる面積]



(4)  $y = x$  と  $y = x^2$  で囲まれる領域:  $S = 1/6$

← **多項式積分**  $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$   
( $n \neq -1$ )

← **完全平方**  $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \leftarrow$  認識すると別解の置換が見える

← **上下端代入**  $F(b) - F(a)$  (順序: 上 - 下、符号注意)

← **sin 2x 積分**  $\int \sin(ax) dx = -\cos(ax)/a + C$  (係数  $a$  で割る!)

← **cos 特殊値**  $\cos 0 = 1, \cos(\pi/2) = 0, \cos \pi = -1, \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$

← **対数積分**  $\int (f'/f) dx = \log|f| + C$  (分子が分母の微分なら log)

← **置換のコツ** 分母  $u = x^2 + 1, du = 2x dx \rightarrow x dx = du/2$  (係数調整)

← **面積の基本**  $S = \int (上 - 下) dx$  (上下関係を必ず確認、 $x =$  中点で代表確認)

← **交点**  $x^2 = x \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0, 1$

← **6 分の 1 公式**  $S = |a|(\beta - \alpha)^3/6$  (2 次関数 vs 直線/2 次関数)

[解答欄]



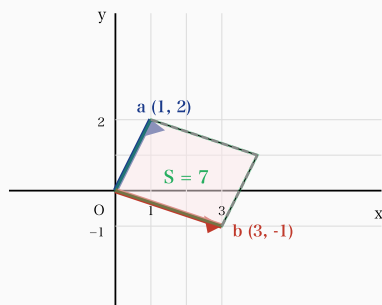
## 第 2 問

平面ベクトル  $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (3, -1)$  について、以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

- (1) (1) [7 点] 内積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  を求めよ。
- (2) (2) [8 点]  $|\vec{a}|$  および  $|\vec{b}|$  をそれぞれ求めよ。
- (3) (3) [9 点]  $\vec{a}$  と  $\vec{b}$  のなす角を  $\theta$  とするとき、 $\cos \theta$  を求めよ。
- (4) (4) [9 点]  $\vec{a}$  と  $\vec{b}$  を 2 辺とする平行四辺形の面積  $S$  を求めよ。

(33点)

[ベクトル  $\vec{a} = (1, 2)$ ,  $\vec{b} = (3, -1)$ ]



$\vec{a}$  と  $\vec{b}$  で張る平行四辺形の面積  $= |a_x b_y - a_y b_x| = |-7| = 7$

ベクトル  $\vec{a} = (1, 2)$  と  $\vec{b} = (3, -1)$  で張る平行四辺形: 面積  $S = 7$

[内積・大きさ・なす角の計算]

$$\begin{aligned} \text{内積: } \vec{a} \cdot \vec{b} &= a_x b_x + a_y b_y \\ &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{大きさ: } |\vec{a}| &= \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \\ |\vec{b}| &= \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{なす角: } \cos \theta &= (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|) \\ &= 1 / (\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}) = 1 / \sqrt{50} = \sqrt{2} / 10 \end{aligned}$$

$$\theta \approx 81.9^\circ (\text{鋭角} \cdot \text{内積} > 0 \text{ と整合})$$

$$\text{検算: } S^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \rightarrow 7^2 + 1^2 = 5 \cdot 10 = 50 \checkmark$$

内積  $= 1$ , 大きさ  $\sqrt{5}/\sqrt{10}$ ,  $\cos \theta = \sqrt{2}/10$ ,  
面積<sup>2</sup> + 内積<sup>2</sup>  $= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$  の検算

[平行四辺形面積公式 3 通りの一致確認]

$$\begin{aligned} \text{解法 A: } S &= |a_x b_y - a_y b_x| \\ &= |1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3| = |-7| = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 B: } S &= |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \\ &= \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot (7 / \sqrt{50}) = 5 \sqrt{2} \cdot (7 / \sqrt{2}) = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 C: } S &= \sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)} \\ &= \sqrt{(5 \cdot 10 - 1^2)} = \sqrt{49} = 7 \end{aligned}$$

3 通り全て  $S = 7$  で一致  $\checkmark$

平行四辺形面積: 外積 /  $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$  /  
 $\sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)}$  の 3 公式が全て  $S = 7$   
で一致

← **内積の成分**  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$  (掛けて足す、引かない)

← **内積の符号** 正  $\rightarrow$  鋭角、0  $\rightarrow$  直角、負  $\rightarrow$  鈍角

← **大きさ**  $|\vec{a}| = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2)}$  (2 乗の和の平方根)

← **負の数の 2 乗**  $(-1)^2 = 1$  (符号を二乗で消える)

← **なす角**  $\cos \theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|)$  (内積/大きさの積)

←  **$\sqrt{50}$  の簡約**  $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$  (完全平方因子を外に出す)

← **分母の有理化**  
 $1 / (5\sqrt{2}) = \sqrt{2} / 10$  (分母分子に  $\sqrt{2}$  を掛ける)

← **面積 (外積)**  $S = |a_x b_y - a_y b_x|$  (たすき掛けの差の絶対値)

← **面積 (sin)**  $S = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$  (2 辺と挟む角)

← **重要恒等式**  $|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + S^2$  (内積<sup>2</sup>と面積<sup>2</sup>の和)

[解答欄]

---

---

---

---

---

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### 第 3 問

等比数列  $\{a_n\}$  ( $a_n = a \cdot r^{n-1}$ 、 $a$  は初項、 $r$  は公比) に関する以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1) (1) [8 点] 初項 3、公比 2 の等比数列について、初項から第 5 項までの和  $S_5$  を求めよ。

(2) (2) [8 点] 初項 1、公比  $\frac{1}{2}$  の無限等比級数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$  の和を求めよ。

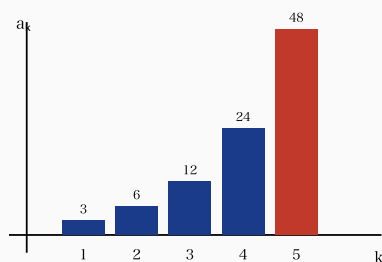
(収束条件を確認した上で計算せよ)

(3) (3) [9 点]  $\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k)$  を  $n$  で表せ。

(4) (4) [8 点] 数列  $\{a_n\}$  の階差数列  $b_n = a_{n+1} - a_n$  が公比  $r$  (ただし  $r \neq 1$ ) の等比数列  $b_n = c \cdot r^{n-1}$  ( $c$  は定数) であるとき、一般項  $a_n$  を  $n \geq 2$  について  $a_1, c, r, n$  で表せ。

(33点)

[(1) 等比数列 3, 6, 12, 24, 48 の和]

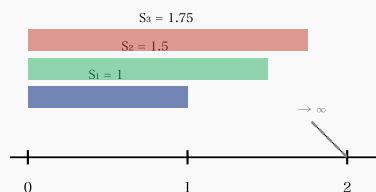


$$S_5 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$$

公式:  $3 \cdot (2^5 - 1) / (2 - 1) = 3 \cdot 31 = 93$

(1) 等比数列 (初項 3, 公比 2) の項  $a_1 \sim a_5$  と和  $S_5 = 93$

[(2) 無限等比級数  $1 + 1/2 + 1/4 + \dots = 2$ ]



$$S_{\infty} = 1 / (1 - 1/2) = 2$$

収束条件  $|r| = 1/2 < 1$  ✓

部分和: 1, 1.5, 1.75, 1.875, 1.9375, ...  $\rightarrow 2$   
「アキレスと亀」型・各ステップで距離が半減

(2) 無限等比級数 (初項 1, 公比 1/2) の累積部分和  $\rightarrow S_{\infty} = 2$

[(3)  $\Sigma$  の線形性と等比和の分解]

$\Sigma$  の線形性:  $\Sigma (2^k + 3 \cdot 5^k) = \Sigma 2^k + 3 \cdot \Sigma 5^k$   
(各等比数列の和の公式を個別適用)

$$\Sigma_{i=1}^n 2^k = 2 \cdot (2^n - 1) / (2 - 1) = 2^{n+1} - 2$$

(初項 2, 公比 2,  $n$  項)

$$3 \cdot \Sigma_{i=1}^n 5^k = 3 \cdot 5 \cdot (5^n - 1) / 4 = 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

(初項 5, 公比 5,  $n$  項)

$$= (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

検算  $n=1$ :  $2 + 15 = 17$  ✓ (公式値 17)

(3)  $\Sigma$  の線形性 + 各等比和の公式  $\rightarrow (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$

← **等比和公式**  $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$  ( $r \neq 1$ )、別形  $a(1 - r^n)/(1 - r)$

← **2 のべき**  $2^5 = 32$ ,  $2^{10} = 1024$  (覚えておく頻出値)

← **無限級数収束**  $|r| < 1$  のとき  $S_{\infty} = a/(1 - r)$  (絶対値必須!)

← **発散時**  $|r| \geq 1$  では  $S_{\infty}$  は無限大または振動・公式適用不可

←  **$\Sigma$  の線形性**  $\Sigma (\alpha f + \beta g) = \alpha \Sigma f + \beta \Sigma g$  (定数倍と和は分配)

←  **$\Sigma a^k$**   $\Sigma_{i=1}^n a^k = a(a^n - 1)/(a - 1)$  (初項  $a$  で  $n$  項)

← **階差公式**  $a_n = a_1 + \Sigma_{k=1}^{n-1} b_k$  ( $n \geq 2$ , telescope)

← **階差の項数**  $n$  番目を求めるなら  $b$  の和は  $n - 1$  項 (off-by-one 注意!)

← **等比階差の和**  $\Sigma_{k=1}^{n-1} c \cdot r^{k-1} = c(r^{n-1} - 1)/(r - 1)$

← **telescope**  $\Sigma (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_1$  (打ち消し和)

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---